GRAMME
Ecole d'ingénieur.e.s

Labo HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)

Cogénération

2025-11-27

Brants Eléonore, Jewasinski Martin, Palermo Florian
Helmo Gramme
2025
5 Physique/Electro

Table des matières

1. Introduction . . . 3
2. Principe de fonctionnement . . . 3
   2.1. Utilisation . . . 3
3. Description de l'installation . . . 4
   3.1. Production d'électricité . . . 4
   3.2. Production de chaleur . . . 4
   3.3. P&ID . . . 5
4. Appareils de mesure . . . 6
   4.1. Testo 115i . . . 6
   4.2. Compteur d'énergie thermique Sensus . . . 6
   4.3. Analyseur de combustion Testo 320 . . . 7
5. Résultats . . . 7
6. Analyses . . . 8
7. Avantages . . . 11
   7.1. Avantages économiques . . . 11
   7.2. Avantages environnementaux . . . 11
8. Inconvénients . . . 11
9. Conclusion . . . 12
10. Bibliographie . . . 12
11. Annexes . . . 12
    11.1. Valeurs collectées . . . 12

1. Introduction

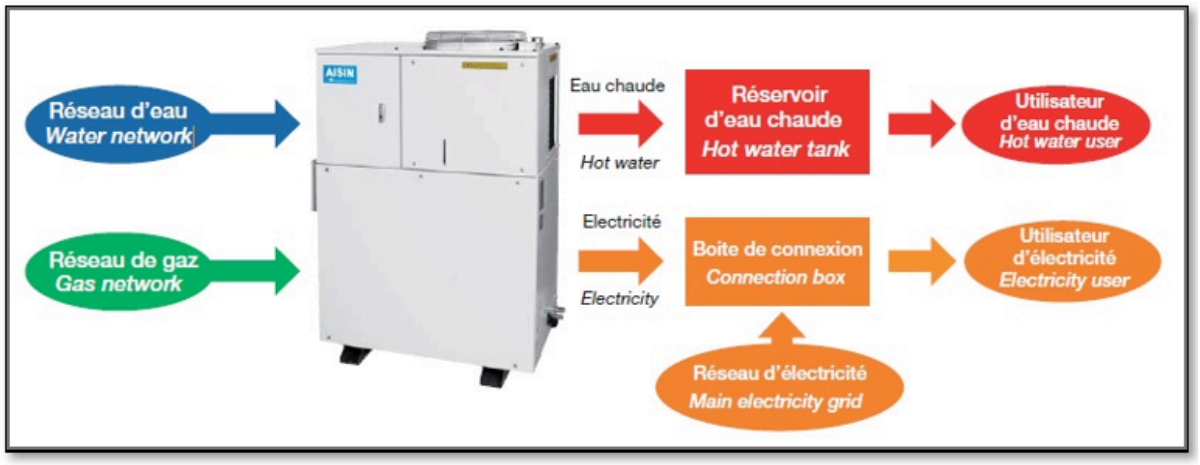
Ce laboratoire a pour but de nous faire découvrir un système de cogénération de production de chaleur et d'électricité. Pour ce faire nous allons comparer les valeurs obtenues par expérience et celles du constructeur. Nous allons aussi déterminer les avantages et inconvénients d'une telle installation.

2. Principe de fonctionnement

La cogénération étudiée est une installation qui permet de produire 2 types d'énergies différentes à savoir électrique et thermique à partir d'un seul même moteur thermique fonctionnant au gaz. L'installation au laboratoire est une cogénération de faible puissance. Le rendement d'un moteur thermique est d'environ 30 %, il y a donc 70 % de pertes de nature mécanique et thermique dues notamment aux frottements entre les éléments du moteur. C'est cet échauffement thermique qui est exploité afin de chauffer une cuve d'eau qui alimente un réseau hydraulique de chauffage (radiateurs).

D'autre part, l'énergie mécanique de rotation du moteur permet de produire de l'électricité à l'aide d'une génératrice synchrone. Au final, cette exploitation des pertes thermiques permet de passer d'un rendement de 30 % au niveau du moteur à un rendement d'environ 80% au niveau de la cogénération. La cogénération est également conçue pour pouvoir fonctionner en continu afin d'alimenter en eau chaude et en électricité des ménages.

Fig. 1 — Schéma de fonctionnement de l'installation



***Source** : catalogue AISIN MCHP Micro-cogénération (Technocasa Climatizzazione)*

2.1. Utilisation

Une installation de cogénération ne permet pas en général d'alimenter en électricité et en eau à elle seule un bâtiment. Cette installation est souvent utilisée de manière complémentaire afin de s'assurer de bien répondre à la demande en énergie électrique ou thermique. La cogénération s'arrête également lorsque la température de la cuve atteint 60°C. Or la cogénération est conçue pour fonctionner au maximum sans arrêt. Il est donc préférable de bien connaître les besoins en énergie du réseau que l'on souhaite alimenter afin de bien dimen-

sionner la cogénération à utiliser. D'autre part, bien que l'apport en électricité soit utile, une cogénération est souvent dimensionnée sur la base de la demande en puissance calorifique du circuit de chauffage. Celle-ci sert à alimenter un circuit de chauffage également alimenté par une pompe à chaleur ou une chaudière en temps normal.

3. Description de l'installation

Notre cogénération dont nous disposons est une MHCP AISIN TOYOTA Group. Celle-ci se compose d'un moteur Toyota fonctionnant au gaz de ville. En sortie de cette unité se trouve une cuve remplie d'eau ainsi que des raccords passant par une vanne mélangeuse 3 voies permettant de relier l'installation à 2 radiateurs.

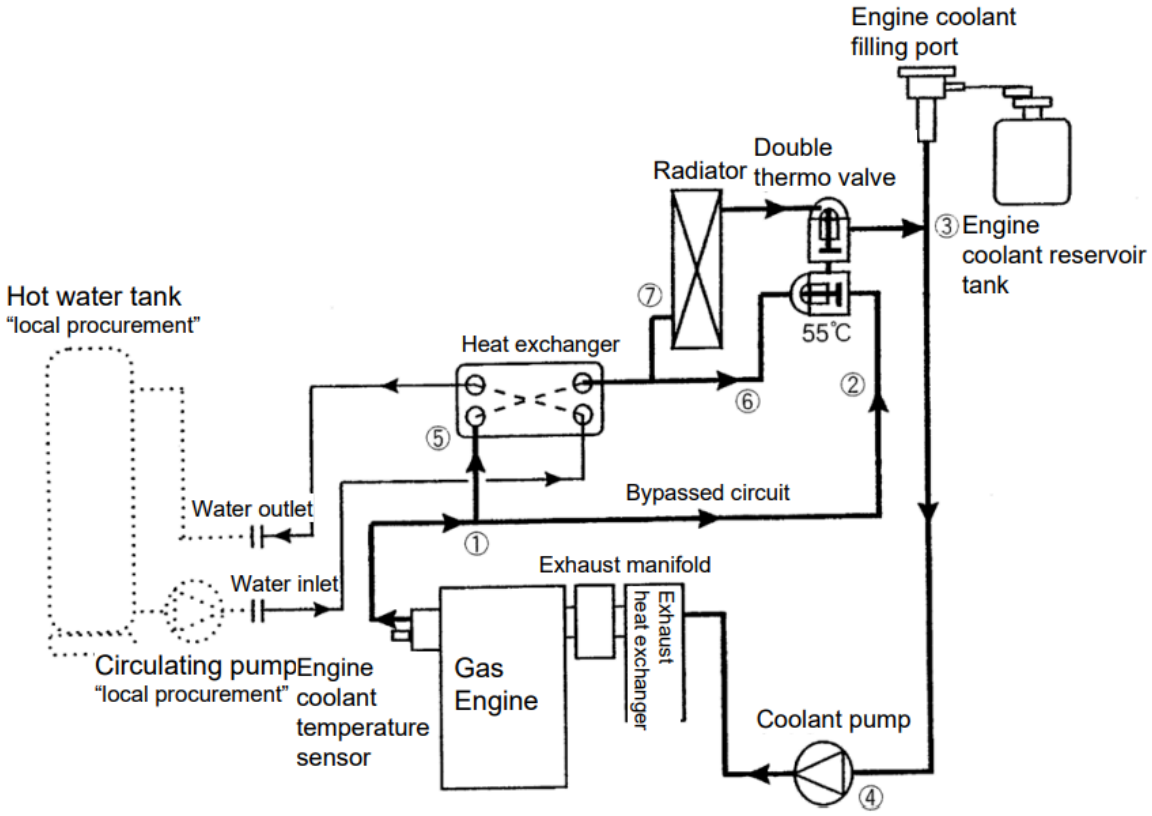
3.1. Production d'électricité

La production d'électricité est assurée par un moteur Toyota de 3 cylindres 952cm^3, refroidi par eau, et dans une moindre mesure par un ventilateur. Ce moteur fonctionne au gaz naturel. La plage de fonctionnement de ce moteur se situe entre 1600 et 1800 tr/min. Du fait de son utilisation permanente à son régime optimal nous gagnons en rendement.

Afin de convertir le mouvement en électricité notre installation dispose d'un générateur MG-6. Il s'agit d'un générateur synchrone à aimants permanents ayant une puissance de 6.4kW. Sa tension en sortie est de 230V. Sa vitesse de fonctionnement étant de 1800tr/min nous nous trouvons dans les mêmes plages que pour le moteur.

3.2. Production de chaleur

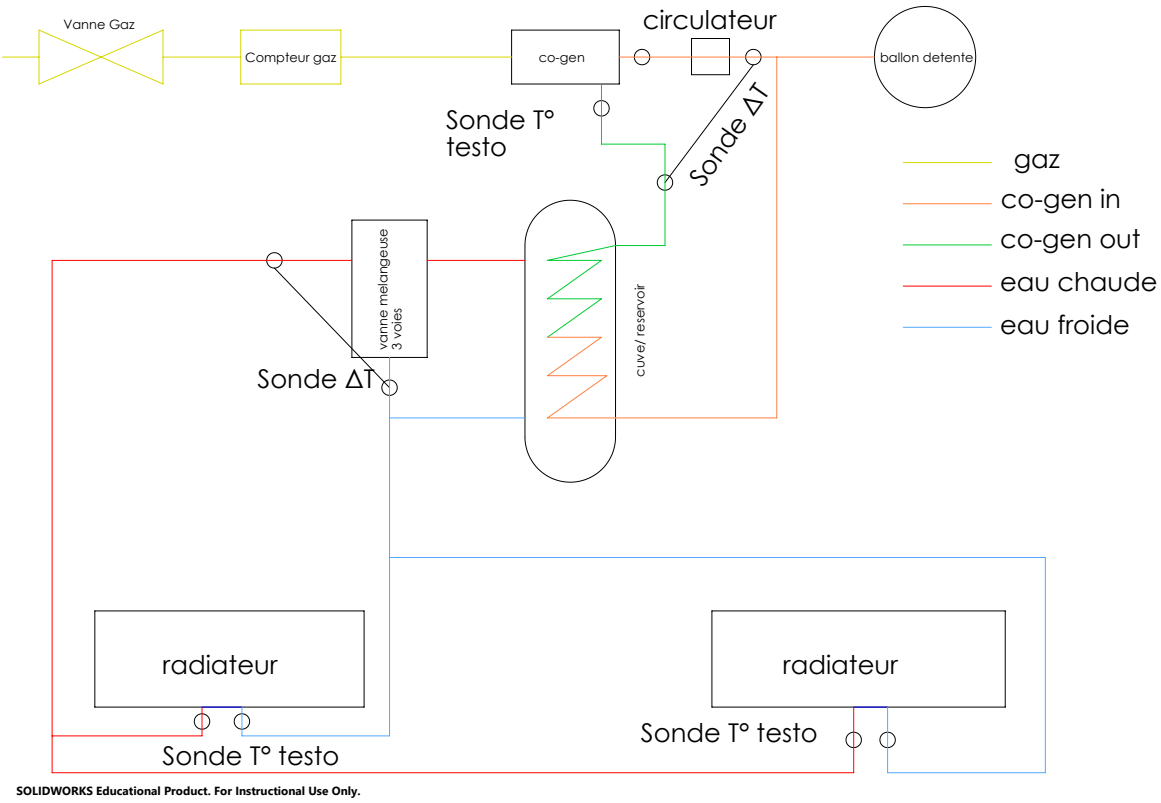
Fig. 2 — Schéma général de l'installation



La production de chaleur repose sur le transfert de chaleur provenant du refroidissement du moteur par un fluide caloporteur. Comme nous pouvons le voir sur la Fig. 2 le fluide circule autour du moteur pour le refroidir, il va ensuite passer dans un échangeur à plaques afin de chauffer de l'eau pour l'envoyer vers la cuve. Une fois dans la cuve l'eau va circuler de haut en bas, voir la Fig. 8 où nous voyons bien l'entrée du fluide chaud, pour revenir dans l'échangeur à plaques et repartir dans le circuit de chauffe de la cuve. Le fluide servant à refroidir le moteur va quant à lui sortir de l'échangeur pour se diriger vers un radiateur afin de se refroidir dans l'atmosphère pour être suffisamment froid et retourner vers le moteur pour continuer à assurer son rôle.

3.3. P&ID

Fig. 3 — P&ID de l'installation



Sur la Fig. 3 nous pouvons voir les endroits où nous avons positionné nos sondes, ainsi que les déportés. Nous pouvons aussi y voir la circulation de l'eau et du fluide caloporteur.

4. Appareils de mesure

4.1. Testo 115i

Fig. 4 — Appareil de mesure de température



Cet appareil permet de mesurer la température d'une canalisation. Pour ce faire, il suffit simplement de placer la pince sur la canalisation où on souhaite effectuer la mesure. L'appareil est connecté à un smartphone via une application où toutes les mesures de températures sont centralisées et affichées.

4.2. Compteur d'énergie thermique Sensus

Fig. 5 — Compteur Sensus



Deux compteurs Sensus sont normally utilisés dans l'installation. Le premier est placé sur des canalisations en entrée et en sortie de la cogénération. Il sert à fournir le débit d'eau du circuit primaire entrant et sortant de la cogénération. De plus, il permet de connaître les températures de l'eau en ces 2 points. Cependant, ce premier compteur ne marchait plus, nous n'avons donc pas su l'utiliser pour effectuer les mesures… Nous avons donc placé des sondes testo afin d'effectuer les mesures de températures. Toutefois, nous ne pouvions pas mesurer le débit d'eau du circuit primaire circulant dans la cogénération et cela nous empêche donc de mesurer le rendement de l'installation…

Heureusement, le deuxième compteur était fonctionnel. Ce dernier est placé sur le circuit hydraulique secondaire. Il permet de mesurer la température de l'eau à la sortie de la cuve. De plus, il nous fournit également les valeurs des débits d'eau circulant vers les radiateurs ainsi que les températures de l'eau en sortie de radiateurs.

4.3. Analyseur de combustion Testo 320

Fig. 6 — Analyseur de combustion



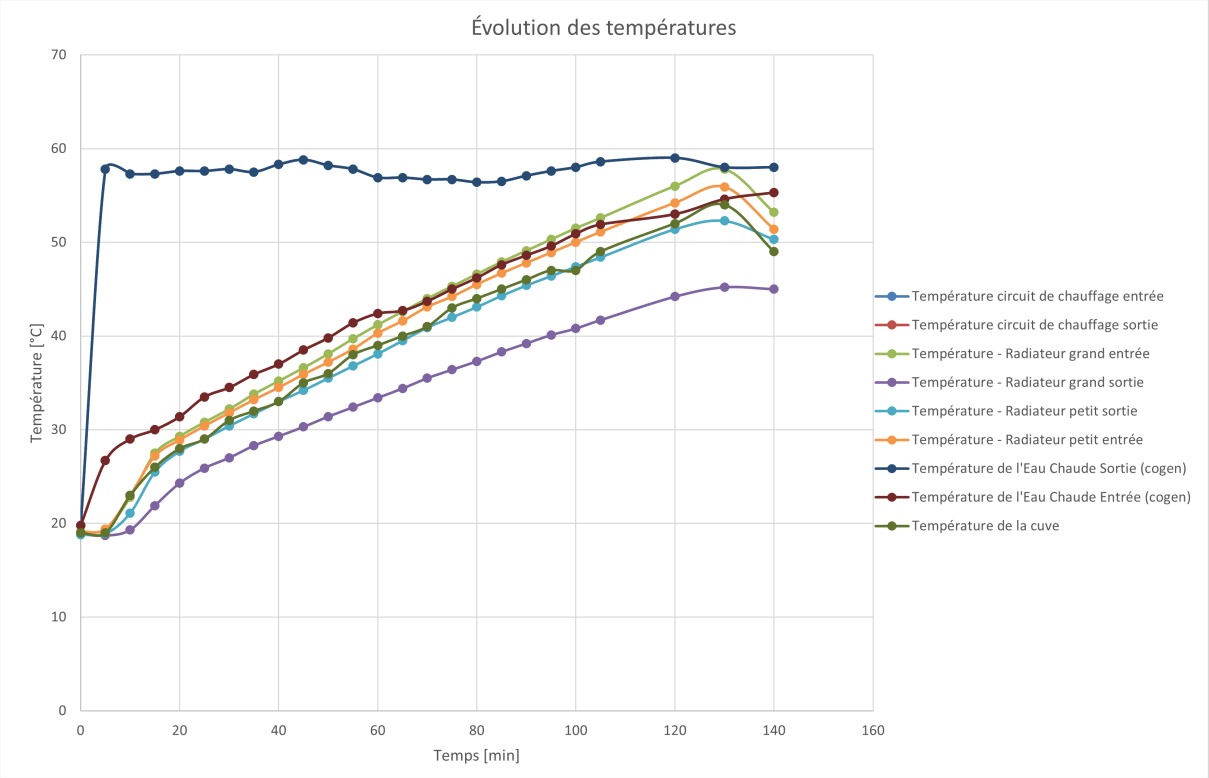
Cet appareil nous a permis de mesurer la composition des fumées sortant par l'échappement du moteur. Celui-ci nous fournit : la température des fumées, la température ambiante, le taux d'oxygène en [%], la quantité de CO en [ppm], le taux de CO2 en [%] et le lambda λ, c'est-à-dire le rapport entre la quantité d'air réellement admise dans la combustion et la quantité d'air théoriquement nécessaire afin d'assurer une combustion complète. λ =1 signifierait donc que la combustion est parfaite. En réalité, $\lambda > 1$, ce qui signifie qu'il y a un excès d'air.

5. Résultats

Afin de gagner en lisibilité nous avons fait le choix de restreindre les mesures venant du PC à une prise de mesure toutes les 5 minutes ce qui correspond à la fréquence de nos mesures manuelles. Il est aussi intéressant de noter que le moteur s'est arrêté de lui-même à la 130ème minute car il avait atteint sa consigne. Cela se remarque facilement dans les graphiques suivants.

6. Analyses

Fig. 7 — Évolution des températures de l'eau du circuit



Sur la figure Fig. 7 nous pouvons voir les températures prises tout au long de la manipulation en divers points. Si nous regardons la température en sortie de la cogen (celle-ci correspond à l'eau entrant dans la cuve) nous pouvons voir qu'elle monte très vite à une cinquantaine de degrés avant de se stabiliser. Cela est dû au fait que cette eau puise sa chaleur dans le moteur qui atteint vite une température suffisante pour la chauffer. Nous pouvons aussi remarquer que la température retournant vers la cogen prend plus de temps avant d'atteindre la température de celle en sortie. Cela est dû au fait que sa chaleur sert à chauffer la cuve et donc au fur et à mesure que la cuve chauffe cette eau va perdre de moins en moins de chaleur. Nous pouvons remarquer cela sur les figures Fig. 8 et Fig. 9, nous pouvons y remarquer également que la chaleur se concentre d'abord dans le haut de la cuve avant de descendre.

Concernant maintenant les températures du circuit de chauffe allant vers les radiateurs. Nous pouvons de suite voir que la température de l'eau allant vers le grand et le petit radiateur est la même. Nous pouvons par contre remarquer que le grand radiateur va faire chuter davantage la température du fluide que le petit, mais que ce soit pour le grand ou le petit la différence entre l'entrée et la sortie des radiateurs reste constante.

Le dernier point que nous pouvons citer est par rapport à la température dans la cuve. Nous pouvons voir que celle-ci augmente de façon constante et parallèlement à celle de la température en sortie de cuve. Nous pouvons donc en déduire que la quantité de chaleur échangée entre les 2 fluides est constante

Fig. 8 — Frontière des eaux dans la cuve au début de la manipulation[1]

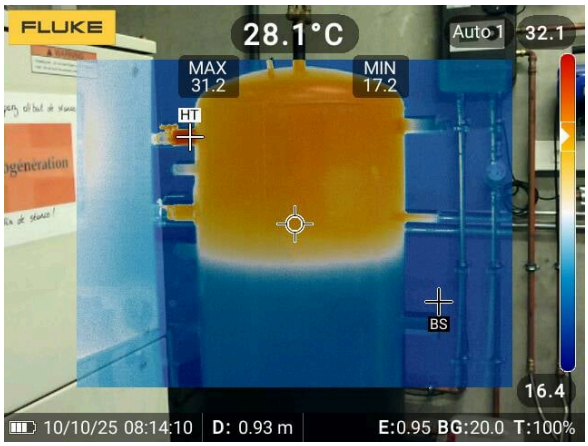
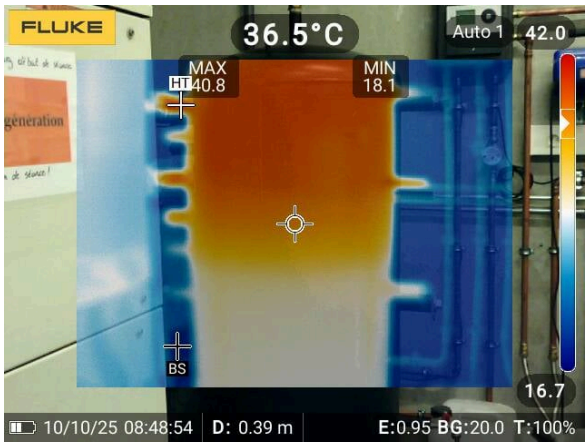


Fig. 9 — Frontière des eaux dans la cuve au milieu de la manipulation[2]



Dans nos relevés de mesures nous nous sommes attardés sur le relevé de différents paramètres concernant les fumées.

Intéressons-nous maintenant au λ. Celui-ci correspond au taux d'excès d'air utilisé dans la combustion. Si celui-ci est inférieur à 1 il y a un manque d'air, s'il est supérieur le mélange a un excès d'air et s'il vaut 1 nous sommes en conditions stœchiométriques. Comme nous pouvons le voir sur la figure Fig. 10 nous sommes toujours supérieurs à 1, nous utilisons environ 1.5 fois plus d'air que nécessaire. Dans ce cas nous avons une combustion complète mais avec une forte perte de chaleur dans les fumées. Ce point est justement ce qui nous intéresse pour avoir une plus grande quantité de chaleur à récupérer par la suite.

Concernant la température des fumées nous pouvons remarquer qu'elle est constante et aux alentours des 70°C. Nous pouvons voir cela sur la figure Fig. 11, en se rappelant que la température de l'eau en sortie de cogen était de 50-60°c nous pouvons affirmer que la récupération de la chaleur des gaz brûlés est relativement efficace.

Intéressons-nous maintenant à l'évolution de la teneur en CO grâce à la figure Fig. 12. Si nous nous basons sur le ministère de la santé du Canada, la teneur en CO maximale pour une heure est de 25ppm, or nous sommes à environ 700ppm, cette valeur est constante sur la durée de l'essai. Mais étant dans un espace réduit, à savoir le conduit d'évacuation, nous ne pouvons pas savoir si une fuite pourrait être dangereuse, ou plutôt après combien de temps de fuite la concentration deviendrait mortelle[1].

Concernant maintenant les teneurs en oxygène et dioxyde de carbone de la figure Fig. 14 et Fig. 13, nous pouvons remarquer qu'elles sont constantes au cours du temps. Comme attendu, la teneur en O2 chute très rapidement car il est consommé dans la combustion et inversement celle du CO2 augmente car il est produit par la combustion.

[1]Image fournie par Alexiane Grandjean, Laura Royen et Noémie Vandenbroucke dans le cadre de leur laboratoire.

[2]Image fournie par Alexiane Grandjean, Laura Royen et Noémie Vandenbroucke dans le cadre de leur laboratoire.

Fig. 10 — Évolution de λ au cours du temps

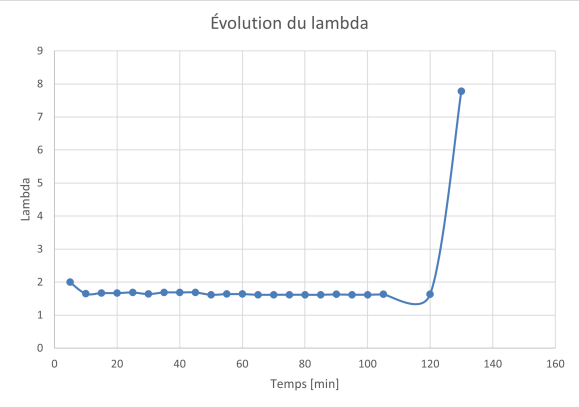


Fig. 11 — Évolution de la température des fumées

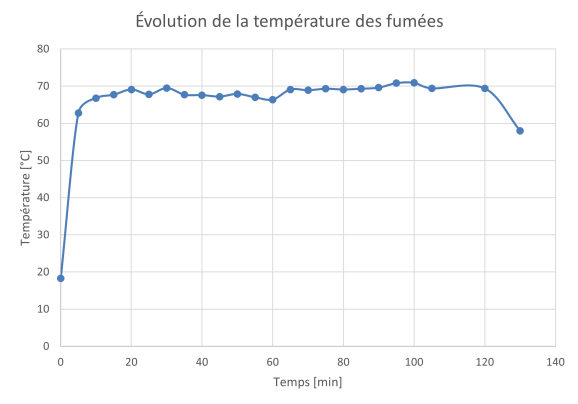


Fig. 12 — Évolution de la teneur en CO

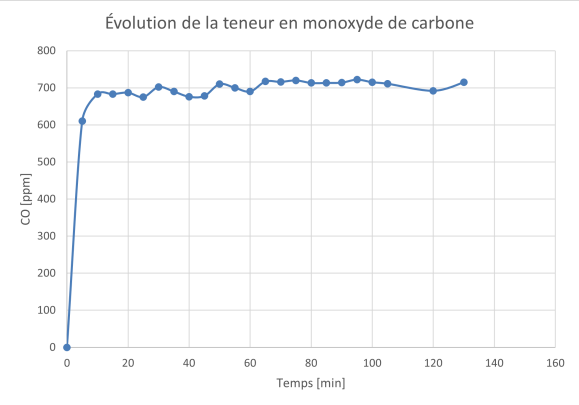


Fig. 13 — Évolution de la teneur en CO2

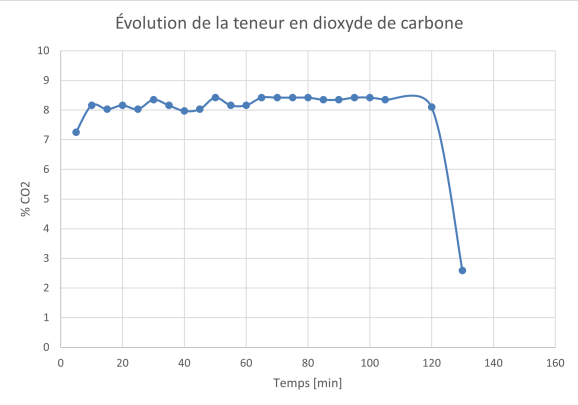


Fig. 14 — Évolution de la teneur en O2

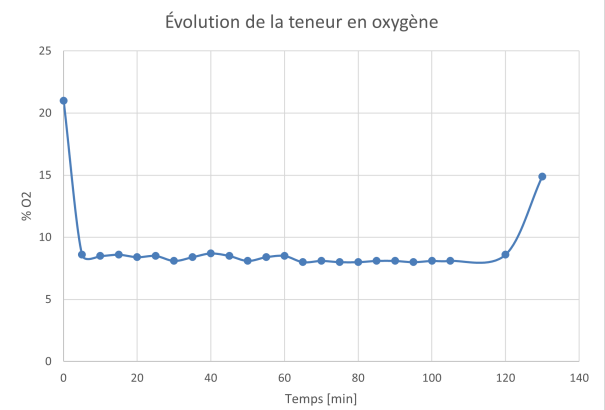


Fig. 15 — Évolution de la puissance dissipée par les radiateurs

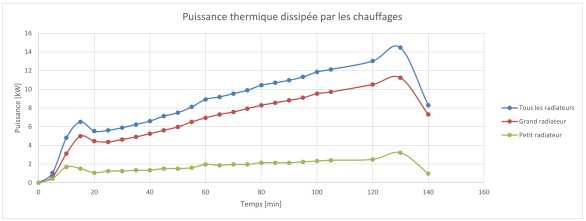
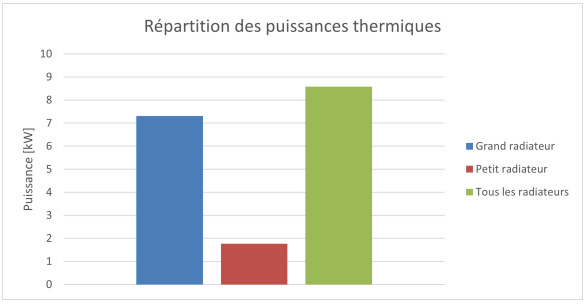


Fig. 16 — Répartition de la puissance thermique entre les radiateurs



Focalisons-nous finalement sur la puissance dissipée par les radiateurs. Sur les figures Fig. 15 et Fig. 16 nous pouvons remarquer que la puissance dissipée par le petit radiateur est plus faible, mais aussi plus constante que celle du grand. Cette remarque fait écho à celle citée plus haut sur la chute de température plus importante du grand radiateur. En nous basant sur la formule de la puissance en fonction de la température :

$$P = Q_m * C_p * \Delta T$$

Comme le débit (Q_m) sont identiques et constant ainsi que le C_p, seule la température sera affectée par une puissance dissipée plus importante et inversement.

7. Avantages

7.1. Avantages économiques

Il y a deux points à prendre en compte pour un avantage économique :

- Économies d'électricité : installer une micro-cogénération permet de moins dépendre de la hausse des prix de l'électricité
- Subventions : si les micro-cogénérations répondent aux normes du pays en question. Le client peut profiter de subventions qui réduisent donc le coût d'achat initial.

7.2. Avantages environnementaux

Les micro-cogénérations permettent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre [2]. En effet, la majorité de l'électricité en Europe est produite dans les centrales au charbon. Or, celles-ci ont un rendement d'environ 30%. La micro-cogénération quant à elle possède un rendement d'environ 80% ce qui est nettement supérieur aux énergies fossiles dont nous dépendons. L'installation d'une cogénération permet donc de réduire drastiquement les émissions de CO2 notamment.

8. Inconvénients

Il y a, malheureusement, quelques inconvénients à la cogénération :

- Coûts de maintenance élevés
- Durée de vie relativement courte (10 à 15 ans maximum)
- Dépendance du prix du gaz, le prix varie fortement en fonction du contexte géopolitique
- Installation complémentaire. Une cogénération ne peut pas alimenter seule un circuit de chauffage ni d'électricité

- Nécessite une demande en chaleur assez constante de façon à pouvoir fonctionner en régime continu
- Fonctionne surtout pendant l'hiver, ce type d'installation est peu utilisé au printemps ou en été

9. Conclusion

Pour conclure, la cogénération est une méthode de production d'énergie très intéressante. Celle-ci permet de produire non seulement de l'électricité, mais aussi de la chaleur ce qui permet d'alimenter tout un circuit de chauffage. Le gain majeur est que le rendement du moteur passe de 30% à un rendement d'installation d'environ 80%. De plus, cette amélioration drastique du rendement permet de réduire les émissions de CO2 comparée aux méthodes de production d'électricité classiques.

D'autre part, si la cogénération est bien dimensionnée, son utilisation dans un bâtiment est justifiée. Toutefois, la cogénération ne peut alimenter seule un bâtiment en eau de chauffage et électricité. Cette source d'énergie est complémentaire.s Enfin, le premier compteur Sensus étant défaillant, nous n'avions pas accès à la mesure de débit d'eau entrant dans la cogénération. Nous n'avons donc pas pu déterminer le rendement total de l'installation.

Néanmoins, nos mesures nous ont permis de comparer les puissances des 2 radiateurs. De plus, nous avons pu analyser en détail la composition des fumées d'échappement. Nous avons également pu observer comment la chaleur circulait dans l'installation en identifiant les zones chaudes dans la cuve au moyen de la caméra thermique.

10. Bibliographie

[1] « Barèmes utilisés par les organismes publics - Monoxyde de carbone - Professionnels de la santé - MSSS ». Consulté le: 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/baremes-utilises-par-les-organismes-publics

[2] « Cogénération minicogénération et microcogénération ». Consulté le: 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://picbleu.fr/les-articles/cogeneration-minicogeneration-et-microcogeneration

11. Annexes

11.1. Valeurs collectées

Fig. 17 — Tableau de l'Annexe A.s (Page 1 sur 2)

Mesure	Unité																
Temps	min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Puissance Électrique de Sortie (SP_{elec}$)	kW	0	6000	6000	6000	6000	5949	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tension de Sortie (V)	V	212.1	218.2	218	218.4	218.9	218.8	219	219.2	219.1	219.1	219.1	218.9	219.3	218.6	219.3	219.2
Intensité de Sortie (I)	A	0	27.7	27.6	27.5	27.3	27.5	27.5	27.3	27.4	27.4	27.6	27.3	27.3	27.4	27.4	27.6
Fréquence (f)	Hz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Température de l'Eau Chaude Sortie (cogen)	°C	19.8	57.8	57.3	57.3	57.6	57.6	57.8	57.5	58.3	58.8	58.2	57.8	56.9	56.9	56.7	56.7
Température de l'Eau Chaude Entrée (cogen)	°C	19.8	26.7	29	30	31.4	33.5	34.5	35.9	37	38.5	39.8	41.4	42.4	42.7	43.7	45
Débit d'Eau Chaude (Flow Rate)	L/min																
Température circuit de chauffage entrée	°C	19.8	57.8	57.3	57.3	57.6	57.6	57.8	57.5	58.3	58.8	58.2	57.8	56.9	56.9	56.7	56.7
Température circuit de chauffage sortie	°C	19.8	26.7	29	30	31.4	33.5	34.5	35.9	37	38.5	39.8	41.4	42.4	42.7	43.7	45
Débit du circuit de chauffage	m³/h	0.726	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767
Température - Radiateur grand entrée	°C	19	19.4	22.8	27.5	29.3	30.8	32.2	33.8	35.2	36.6	38.1	39.7	41.2	42.6	44	45.3
Température - Radiateur grand sortie	°C	18.9	18.7	19.3	21.9	24.3	25.9	27	28.3	29.3	30.3	31.4	32.4	33.4	34.4	35.5	36.4
Température - Radiateur petit sortie	°C	18.8	18.9	21.1	25.5	27.7	29	30.4	31.7	33	34.2	35.5	36.8	38.1	39.5	40.9	42
Température - Radiateur petit entrée	°C	19.1	19.4	23	27.2	28.9	30.4	31.8	33.2	34.5	35.9	37.2	38.6	40.3	41.6	43.1	44.2
Température de la cuve	°C	19	19	23	26	28	29	31	32	33	35	36	38	39	40	41	43
Compteur de gaz entrée	m³	4546.841	4547.088	4547.23	4547.45	4547.64	4547.81	4548	4548.2	4548.37	4548.56	4548.75	4548.95	4549.13	4549.32	4549.51	4549.69
Température des Fumées	°C	18.3	62.8	66.8	67.7	69.1	67.8	69.5	67.7	67.6	67.2	67.9	67	66.4	69.1	68.9	69.3
O2	%	21	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	8.1	8.4	8.7	8.5	8.1	8.4	8.5	8	8.1	8
CO2	%		7.25	8.16	8.03	8.16	8.03	8.35	8.16	7.97	8.03	8.42	8.16	8.16	8.42	8.42	8.42
CO	ppm	0	610	683	683	687	675	702	690	676	678	710	700	690	717	716	720
Lambda	/		2	1.65	1.67	1.67	1.69	1.64	1.69	1.69	1.69	1.62	1.64	1.64	1.62	1.62	1.62
Calculs et Rendements																	
Débit de Gaz (Débit_{gaz})	m³/h		2.964	1.692	2.604	2.28	2.1	2.316	2.292	2.124	2.22	2.292	2.388	2.244	2.172	2.304	2.232
Puissance Calorifique du Fuel	kW ou kWh/h		34.12898	19.4825	29.9838	26.2531	24.1804	26.6676	26.3912	24.4568	25.5622	26.3912	27.4966	25.8385	25.0095	26.5294	25.7004
Puissance Thermique Récupérée	kW ou MJ/h	0	25.2	27.3	35.4	34.2	30.1	29.3	34.6	35.4	29.3	31.7	33.4	33	33	29.7	29.7
Rendement Électrique	%		0.175804	0.30797	0.20011	0.22854	0.24603	0.22499	0.22735	0.24533	0.23472	0.22735	0.21821	0.23221	0.23991	0.22616	0.23346
Rendement Thermique	%		0.738375	1.40126	1.18064	1.30271	1.24481	1.09871	1.31104	1.44745	1.14622	1.20116	1.21469	1.27716	1.3195	1.11951	1.15563
Rendement Total	%																
Puissance Thermique - Radiateurs																	
Grand radiateur	kW	0	0.624415	3.12207	4.99532	4.46011	4.3709	4.63851	4.90612	5.26292	5.61973	5.97654	6.51175	6.95776	7.31457	7.58218	7.93899
Petit radiateur	kW	0	0.446011	1.69484	1.51644	1.07043	1.24883	1.24883	1.33803	1.33803	1.51644	1.51644	1.60564	1.96245	1.87324	1.96245	1.96245
Tous les radiateurs	kW	0	1.070425	4.81691	6.51175	5.53053	5.61973	5.88734	6.24415	6.60096	7.13617	7.49298	8.11739	8.92021	9.18782	9.54462	9.90143
Pouvoir calorifique inférieur du gaz (kWh/Nm³)	12																

Fig. 18 — Tableau de l’Annexe A. (Page 2 sur 2)

									Moyenne
80	85	90	95	100	105	120	130	140	
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5997.88
219.4	217	217.4	216.5	217	216.5	217.4	216.2	215.9	218.18
27.3	27.6	27.7	27.8	27.5	27.8	27.7	27.6	28	27.53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
56.4	56.5	57.1	57.6	58	58.6	59	58	58	57.60
46.2	47.6	48.6	49.6	50.9	51.9	53	54.6	55.3	42.05
56.4	56.5	57.1	57.6	58	58.6	59	58	58	57.60
46.2	47.6	48.6	49.6	50.9	51.9	53	54.6	55.3	42.05
0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.767	0.77
46.6	47.9	49.1	50.3	51.5	52.6	56	57.8	53.2	40.98
37.3	38.3	39.2	40.1	40.8	41.7	44.2	45.2	45	33.35
43.1	44.3	45.4	46.4	47.4	48.4	51.4	52.29	50.3	38.05
45.5	46.7	47.8	48.9	50	51.1	54.2	55.9	51.4	40.03
44	45	46	47	47	49	52	54	49	38.58
4549.88	4550.06	4550.25	4550.45	4550.632	4550.824	4551.387	4551.755		4549.17
69.1	69.3	69.6	70.8	70.9	69.4	69.4	58		67.88
8	8.1	8.1	8	8.1	8.1	8.6	14.9		8.58
8.42	8.35	8.35	8.42	8.42	8.35	8.1	2.59		7.96
713	713	714	722	715	711	692	715		697.04
1.62	1.62	1.63	1.62	1.62	1.63	1.63	7.78		1.93
							Arrêt du moteur		
2.232	2.22	2.22	2.376	2.22	2.304	2.252	2.208	0	2.18
25.7004	25.5622	25.5622	27.3585	25.56219	26.52941	25.93065	25.42402	0	25.07
35	30.5	36.2	34.2	32.6	34.2	32.6	36.6	36.6	32.49
0.23346	0.23472	0.23472	0.21931	0.234722	0.226164	0.231386	0.235997	0	0.22
1.36185	1.19317	1.41615	1.25007	1.275321	1.289135	1.257199	1.439584	0	1.19
								0	
8.2958	8.5634	8.83101	9.09861	9.544625	9.723029	10.52585	11.23946	7.314572	6.81
2.14085	2.14085	2.14085	2.23005	2.319255	2.408457	2.497659	3.220196	0.981223	1.77
10.4366	10.7043	10.9719	11.3287	11.86388	12.13149	13.02351	14.45966	8.295795	8.57